

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Contenido

Introducción	2
Algunas aplicaciones	2
Definiciones.....	3
Etapas para realizar un estudio de Simulación	4
Modelización de una simulación – Muestreo de Montecarlo	6
Generación del número aleatorio	7
Transformación del número aleatorio en una variable aleatoria	8
Distribuciones Discretas	8
Distribuciones Continuas.....	10
Bibliografía	13

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Introducción

Con el advenimiento de la computadora, una de las herramientas más importante para analizar el diseño y operación de sistemas o procesos complejos es la simulación.

Aunque la construcción de modelos arranca desde el Renacimiento, el uso moderno de la palabra simulación data de 1940, cuando los científicos Von Neuman y Ulam que trabajaban en el proyecto Monte Carlo, durante la Segunda Guerra Mundial, resolvieron problemas de reacciones nucleares cuya solución experimental sería muy cara y el análisis matemático demasiado complicado. Gracias a la utilización de la computadora en los experimentos de simulación, surgieron incontables aplicaciones y con ello, una cantidad mayor de problemas teóricos y prácticos.

Pero... ¿a qué llamamos simular? Simulación es la técnica que imita el funcionamiento de un sistema del mundo real cuando evoluciona en el tiempo. Entonces, un modelo de simulación toma la forma de un conjunto de hipótesis acerca del funcionamiento del sistema, expresado como relaciones matemáticas o lógicas entre los objetos de interés del sistema.

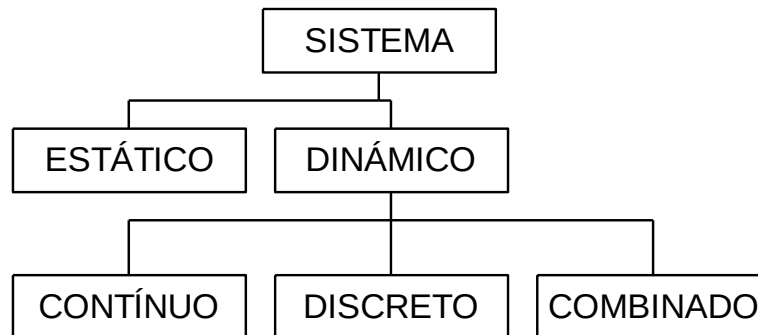
La ventaja principal es que la teoría de la simulación es relativamente directa. En general, los métodos de simulación son más fáciles de aplicar que los analíticos. En tanto que los métodos analíticos necesitan de muchas simplificaciones, los modelos de simulación tienen pocas restricciones como éstas y, por lo tanto, permite una flexibilidad mucho mayor en la representación del sistema real. Una vez formado un modelo, se puede usar en forma repetida para analizar diversas políticas, parámetros o diseños. Sin embargo, las simulaciones no son técnicas de optimización y pueden ser costosas por la contratación de gente y programas especializados para la aplicación de estas técnicas.

Algunas aplicaciones

- **Cadenas de Markov / Filas de Espera:** Con la técnica de simulación es posible estudiar y analizar estos tipos de problemas cuya representación matemática sería demasiado complicada de analizar.
- **Inventarios:** Siempre que todas las variables sean aleatorias será más fácil su estudio a través de la técnica de simulación
- **Proyectos de Inversión:** Existe en la práctica una gran cantidad de proyectos de inversión donde la incertidumbre con respecto a los flujos de efectivo que el proyecto genera a las tasas de interés, a las tasas de inflación, etc., hacen difícil y a veces imposible manejar analíticamente este tipo de problemas.

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Definiciones



Según Schmidt y Taylor (1970), un Sistema es un conjunto de entidades que actúan e interactúan para la realización de un fin lógico. En la práctica esta definición es un poco más flexible ya que la descripción exacta dependerá de los objetivos del estudio de la simulación. Por ejemplo, lo que puede ser un sistema para un estudio particular, puede ser solo un subconjunto del sistema general para otro.

Para salvar esta situación, definimos los distintos estados del sistema. En principio, el estado de un sistema es el conjunto de variables necesarias para describir la condición necesaria del sistema en un momento determinado. De esta forma nos encontramos con sistemas Estáticos (no varían en el tiempo) y Dinámicos (varían en el tiempo).

Entonces, dentro de los llamados Sistemas Dinámicos, a medida que pasa el tiempo, cambia el estado del sistema. Para describir este cambio se necesita un conjunto de variables, llamadas variables de estado. Si las variables cambian en forma continua a través del tiempo se lo denominará "Sistema Continuo" (por ejemplo, un proceso químico en el que el estado del sistema varía en forma continua a través del tiempo), si cambian sólo en puntos discretos o contables en el tiempo será un "Sistema Discreto" (por ejemplo, un banco en el que las variables de estado sólo cambian cuando llega un cliente) y si algunas variables cambian continuamente y otras cambian discretamente el sistema será clasificado como "Sistema Combinado".

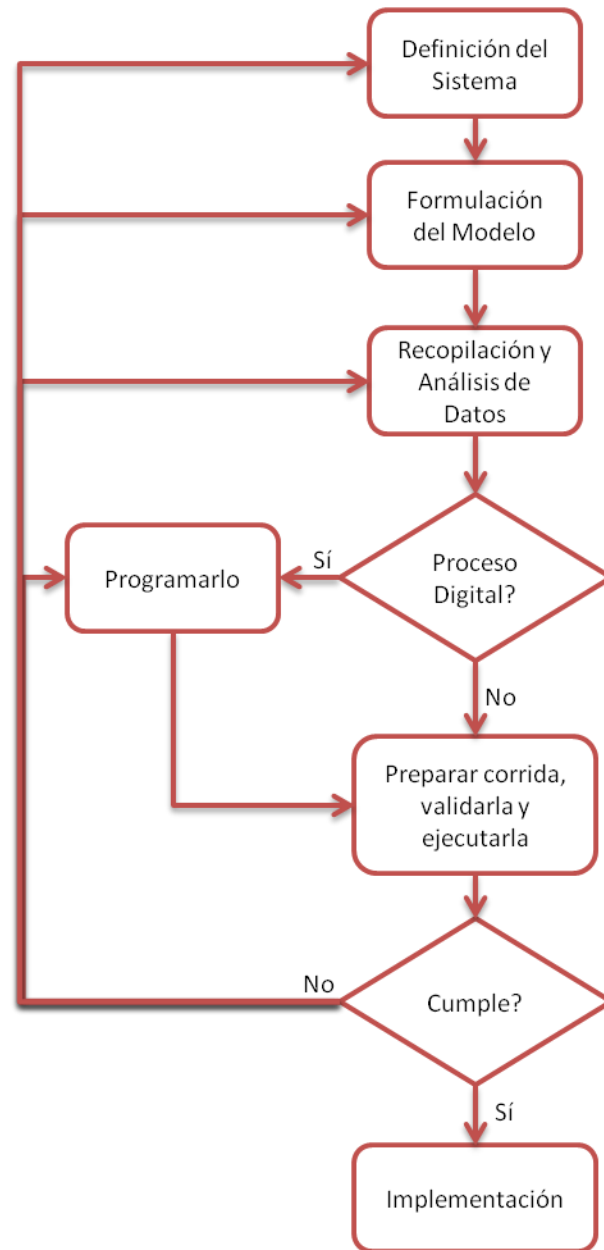
Para estudiar el comportamiento de estos sistemas se utilizan modelos de simulación que podrán ser deterministas o estocásticos. Cuando los valores de las variables de estado son exactos y perfectamente conocidos, decimos que la simulación es determinista. Por otro lado, los fenómenos dinámicos que evolucionan aleatoriamente se denominan procesos estocásticos. La simulación de los procesos estocásticos se llama "simulación probabilística" o "simulación Monte Carlo". La mayoría de los procesos físico-químicos de la realidad presentan algún grado de aleatoriedad. Y es aquí donde los métodos numéricos presentan su mayor ventaja como método de resolución de problemas.

Habitualmente, para resolver un problema a través de los métodos numéricos, deben hacerse varias "corridas" del sistema. Una "corrida" implica una representación completa del sistema evolucionando durante un período de tiempo. Durante una corrida se va observando el estado de del sistema a intervalos de tiempo que pueden ser fijos o variables. En cada observación se hace un relevamiento de los valores de las variables que interesa determinar y se pasa luego a la próxima observación. Si la corrida fue lo suficientemente larga, pueden extraerse ciertas conclusiones para las condiciones en las que operó el proceso. De esta forma se experimenta

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

sobre el modelo para extraer conclusiones definitivas con respecto al funcionamiento del “mundo real” en estudio o para tomar decisiones que regulen su comportamiento futuro.

Etapas para realizar un estudio de Simulación



UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario realizar un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar su interacción con otros sistemas, sus restricciones, las variables que interactúan en el mismo y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del estudio. Una vez que están definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y formular el modelo a utilizar. En esta etapa es necesario:

- identificar los estados posibles del sistema que pueden ocurrir;
- identificar los eventos posibles que cambian el estado del sistema;
- contar con un reloj de simulación, localizado en alguna dirección del programa de simulación, que registrará el paso del tiempo (simulado);
- definir un método para generar los distintos tipos de eventos de manera aleatoria
- definir una fórmula para identificar las transiciones de los estados que generan los diferentes tipos de eventos.

Es posible que la facilidad de obtención de algunos datos o la dificultad de conseguir otros, pueda influenciar el desarrollo y formulación del modelo. Por consiguiente, es muy importante que se definan con claridad y exactitud los datos que se van a necesitar para obtener los resultados esperados.

La simulación podrá resolverse utilizando una computadora o en forma manual. Cabe destacar que en la simulación de la mayoría de los casos reales es impensable obtener resultados precisos sin el auxilio de una computadora. Solamente con fines didácticos o para problemas de muy pequeña magnitud y simples se justificaría la resolución manual. Si se utiliza un sistema digital, es recomendable proceder en esta etapa a la construcción de un diagrama de flujo que clarifique la lógica del modelo. Esto facilita la programación y ayuda al modelizador a descubrir posibles errores de lógica en el modelo.

Si la tabla de simulación es manual, se deberá realizar un diseño de una tabla, en donde se represente claramente cómo evolucionan las variables de estado del sistema respecto al tiempo.

Una de las principales etapas del estudio de simulación es la validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo.

Las formas más comunes de validar un modelo son:

- La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación;
- La exactitud con que se predicen datos históricos;
- La exactitud en la predicción del futuro;
- La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que hacen fallar al sistema real;
- La aceptación y la confianza en el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroja el experimento de simulación.

Una vez ejecutada la corrida, se deben interpretar los resultados obtenidos. Si los resultados obtenidos no cumplen con los supuestos establecidos entonces se debe volver a las etapas anteriores y comenzar nuevamente.

El modelo puede utilizarse por única vez para resolver un problema específico, o cotidianamente para operar el sistema. En ambos casos deberá tomarse la precaución de documentar adecuadamente los resultados obtenidos a efectos de poder justificar la toma de decisiones.

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Modelización de una simulación – Muestreo de Montecarlo

Para formular correctamente el modelo de simulación primero se debe determinar la **longitud de la muestra**. Para esto se debe recurrir a los métodos estadísticos conocidos en donde:

$$N = \frac{z_a^2 \times p \times q}{d^2}$$

Siendo,

N = Tamaño de la muestra

z = nivel de confianza

p = probabilidad de éxito

q = probabilidad de fracaso

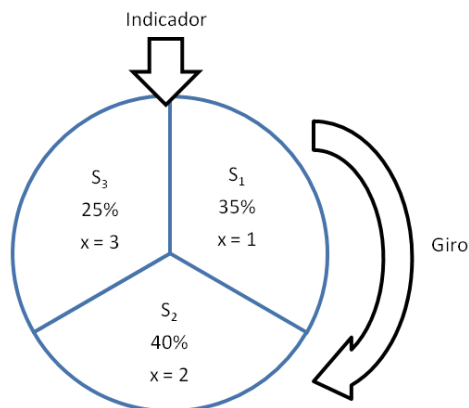
d = error máximo admisible (precisión)

Si no es posible se debería realizar una corrida lo suficientemente larga como para poder tomar decisiones en base a resultados confiables.

Entonces, una vez definidas las condiciones iniciales y la longitud de la muestra se debe comenzar a simular el proceso. Partiendo de un momento inicial, se deben simular los valores de las variables aleatorias. Para generar los valores aleatorios se utiliza el **muestreo de Montecarlo** que consiste en:

1. Generar un número aleatorio “r”;
2. Transformar el número aleatorio “r” en un valor simulado de la variable “x” que se desea determinar.

Para entender el procedimiento, inicialmente, utilizaremos una ruleta. El principio de muestrear las distribuciones discretas se basa en la interpretación de la frecuencia que hace la probabilidad. Esto significa que deseáramos que los resultados se presentaran con las frecuencias especificadas por las probabilidades de la distribución. Consideremos el siguiente ejemplo:



UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Supongamos que una ruleta la dividimos en tres segmentos S_1 , S_2 y S_3 . Cada segmento representa un tiempo de servicio a utilizar en un modelo de filas de espera.

Entonces, en este caso, nos gustaría que, a la larga, la bolilla caiga en S_1 un 35% de las veces que hacemos girar la ruleta (para lo cual utilizaremos un tiempo de servicio de 1 minuto). Que la bolilla caiga en S_2 un 40% de las veces (para lo cual utilizaremos un tiempo de servicio de 2 minutos) y que caiga en S_3 un 25% de las veces (para lo cual utilizaremos un tiempo de servicio de 3 minutos). Si la ruleta es justa entonces generaremos los valores con la misma frecuencia que la especificada en la distribución y los resultados de cada tirada serán independientes de los resultados que se tengan antes y después.

Generación del número aleatorio

Si ampliamos la técnica usando números para la segmentación, en lugar de áreas, podemos suponer que la ruleta tiene 100 números que van del 00 al 99 inclusive. Además suponemos que la segmentación es tal que cada número tiene la misma probabilidad, 0,01, de salir. Con este método de segmentación asignamos 35 números al tiempo de servicio 1 minuto (ejemplo, del 00 al 34). Como cada número tiene una probabilidad del 1% de salir, los 35 números juntos equivalen a una probabilidad del 35%. Igualmente, si asignamos los números del 35 al 74 al tiempo de servicio 2 minutos y los números 75 al 99 al tiempo de servicio 3 minutos, hemos logrado las probabilidades deseadas. Como antes, hacemos girar la ruleta para generar los tiempos de servicio, pero con este método, los números determinan en forma directa los tiempos de servicio. En otras palabras, si generamos un número entre 00 y 34, se establece el tiempo de servicio de 1 minuto, si el número es entre 35 y 74, el tiempo de servicio será de 2 minutos y si el número es entre 75 y 99 será de 3 minutos.

Este procedimiento de segmentación y una ruleta, equivale a generar números aleatorios entre el 00 y el 99. Esto es consecuencia del hecho de que una sucesión de números enteros aleatorios es tal que cada número en la secuencia tiene una igual probabilidad de salir y cada número aleatorio es independiente de los números antes y después de él.

Técnicamente, se ha estudiado que un número aleatorio se define como una muestra aleatoria independiente tomada de una distribución continua uniforme cuya función de densidad de probabilidad está dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Así, cada número aleatorio estará distribuido uniformemente sobre el intervalo 0 y 1. En consecuencia, es común referirse a estos números como números aleatorios $U(0,1)$ o simplemente como números aleatorios uniformes.

La mayoría de los sistemas utilizan los denominados "métodos congruenciales lineales". Estos métodos deben su nombre al hecho de que se generan a partir del módulo de los números generados. Los antes mencionados, pueden ser aditivos, multiplicativos o mixtos.

A los números generados a través de estos métodos se los denomina "pseudoaleatorios". Nos son números aleatorios verdaderos en el sentido técnico, porque quedan determinados por completo una vez que se define la relación de recurrencia y se especifican los parámetros del generador. Sin embargo, si se seleccionan con cuidado las variables contenidas en la fórmula antes vista se puede

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

hacer que los números pseudoaleatorios cumplan con todas las propiedades estadísticas de los números aleatorios. Otras características que deben tener incluyen el tiempo de cálculo, ya que debe ser rápido y no debe generar demasiado espacio de almacenamiento. Los números deben ser reproducibles y la rutina de generación debe ser lo suficientemente larga.

Transformación del número aleatorio en una variable aleatoria

La segunda etapa del proceso Montecarlo consiste en hacer la transformación del número aleatorio (distribuido uniformemente) en un valor de la variable (con una distribución determinada).

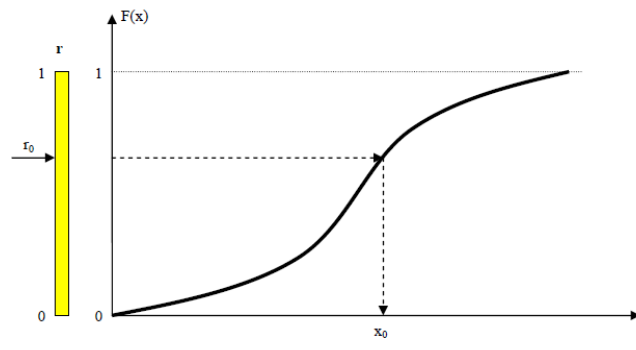
Existen varios métodos para realizar la transformación, pero el más simple y fundamental es el denominado de la "*transformada inversa*".

Supongamos que se quieren generar valores aleatorios x_i de una población estadística particular cuya función de densidad de probabilidad es $f(x)$. La función de distribución acumulada $F(x)$ está definida en el intervalo $(0,1)$. Se pueden generar números aleatorios (r) distribuidos uniformemente en ese mismo rango, y establecer la relación:

$$F(x) = r$$

De hecho, " r " es la probabilidad de que la variable aleatoria asuma un valor menor que x .

Cuando es posible encontrar la función inversa $F^{-1}(r) = x$ se pueden hallar valores de x a partir de variables aleatoria " r " distribuidas uniformemente en donde $F^{-1}(r)$ es la transformación inversa de r (definida en el intervalo $(0,1)$) en el dominio de x . Luego, un número aleatorio r_0 nos da, a través de esta transformación, un valor simulado (x_0) de la variable x .



Este concepto de transformada inversa puede aplicarse a través de métodos gráficos, tabulares o matemáticos. A continuación analizaremos algunos ejemplos.

Distribuciones Discretas

Distribución Binomial

Es un tipo de distribución de Bernoulli en el cual en una sucesión de n pruebas los experimentos individuales verifican las siguientes condiciones:

- Las n pruebas son independientes;
- Cada prueba es de Bernoulli;

- La probabilidad de éxito es igual en todas las pruebas.

Se usa, por ejemplo, para calcular el número de éxitos en la recepción de un mensaje enviado a 100 destinatarios o el número de computadoras en una red de trabajo que han sido infectadas por un virus.

En este caso se utilizan los métodos gráficos o tabulares. Supongamos que una variable puede asumir los valores 0, 1, 2, 3 y 4, para la que se han hallado las siguientes probabilidades:

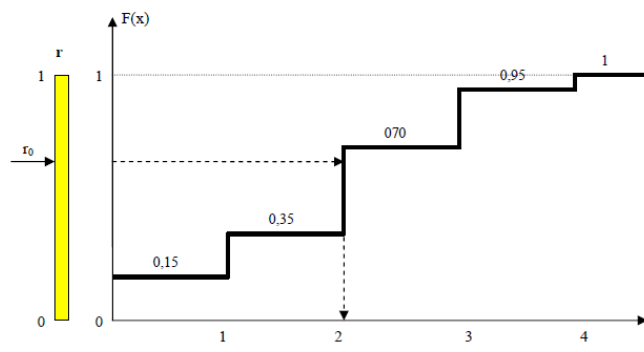
x	0	1	2	3	4
P(x)	0,15	0,20	0,35	0,25	0,05

El método consiste en:

- a) Hallar los valores de la función acumulada. Siguiendo el ejemplo:

x	0	1	2	3	4
F(x)	0,15	0,35	0,70	0,95	1

- b) Dibujar la distribución acumulada F(x) de la variable aleatoria x;



- c) Generar un número aleatorio r entre 0 y 1;
d) Localizar el número aleatorio en el eje de las ordenadas y proyectar una horizontal hasta intersectar a F(x);
e) Proyectar una vertical hasta el eje de las abcisas y leer el valor de x simulado.

Este método es ampliamente utilizado por su sencillez.

Distribución Poisson

La distribución de Poisson suele emplearse para representar experimentos en los que se analiza el número de veces que ocurre cierto suceso en un intervalo (en general de tiempo). Los requisitos que deben verificar estas experiencias son las siguientes:

- Las condiciones experimentales deben ser constantes a lo largo de todo el intervalo;

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

- Los resultados del experimento deben ser independientes cuando se refieren a intervalos disjuntos;
- La tasa media de aparición del suceso, en cualquier intervalo de longitud uno, es constante y se representa por λ ;
- La probabilidad de que el suceso ocurra una sola vez en un intervalo de amplitud h suficientemente pequeña, debe ser aproximadamente λh ;
- La probabilidad de dos o más ocurrencias del suceso, en un intervalo suficientemente pequeño, debe ser prácticamente cero.

Se usa, por ejemplo, para calcular el número de partículas emitidas por una sustancia radiactiva en una hora o el número de mensajes que llega a un servidor de correo durante una hora.

Supongamos una variable aleatoria " n ", con media $\lambda t = 0,5$, que sigue una distribución Poisson. La probabilidad de que en el intervalo " t " se produzcan " n " eventos viene dada por:

$$P(n) = \frac{(\lambda \times t)^n \times e^{-\lambda \times t}}{n!}$$

Sabiendo esto, los valores de las probabilidades asociadas a cada valor que puede asumir la variable para la media $\lambda t = 0,5$ pueden ser extraídos de cualquier tabla de Poisson. Por ejemplo:

n	P(n)
0	0,607
1	0,303
2	0,076
3	0,012
4	0,002
5	0,000

A partir de aquí se continúa con la metodología explicada para la **Distribución Binomial**.

Distribuciones Continuas

Distribución Uniforme

Esta distribución se puede emplear en problemas en los que la probabilidad se reparte por igual en todo el intervalo.

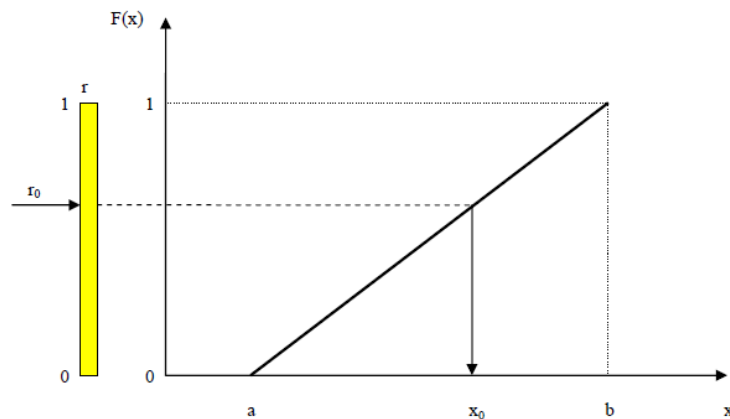
La función de densidad de probabilidad para una variable x distribuida uniformemente viene dada por la expresión:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Aplicando el procedimiento de la transformada inversa queda que $x = r(b - a) + a$

Entonces, para calcular el valor de x simulado se ingresa en el siguiente gráfico utilizando la metodología explicada para la **Distribución Binomial**:

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019



Distribución Exponencial

En un experimento de Poisson en el que se observa la ocurrencia de un suceso en un intervalo de tiempo, donde $\lambda > 0$ representa el número medio de sucesos que ocurren por unidad de tiempo, puede ser de interés el tiempo que transcurre entre dos sucesos consecutivos. Esto se estudia con la distribución exponencial en donde:

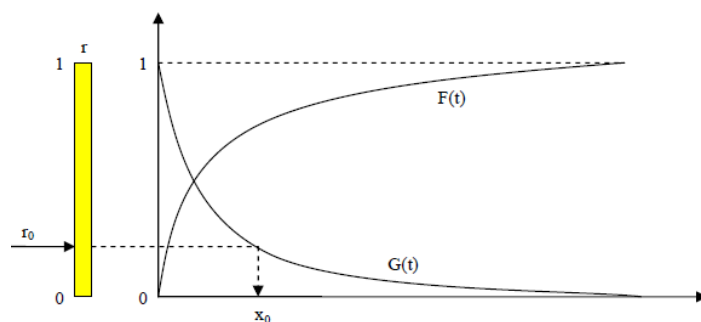
$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{si } t > 0, \\ 0 & \text{en otro caso,} \end{cases}$$

Se usa por ejemplo, para calcular el tiempo que tarda una cierta cantidad de una substancia radiactiva en reducir su masa a la mitad o el tiempo transcurrido entre la llegada de dos clientes consecutivos a una tienda.

Por razones de simplicidad, trabajaremos con la función complementaria, $G(t) = 1 - F(t)$, estableciendo entonces la relación de r con $G(t)$ de la siguiente forma:

$$G(t) = e^{-\lambda t} = r$$

Por lo que para calcular el valor de x simulado se ingresa en el siguiente gráfico utilizando la metodología explicada para la **Distribución Binomial**:



UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Si consideramos en un modelo de Filas de Espera que el tiempo entre arribos es r entonces se conviene utilizar la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{\lambda} \times \ln(1/r) = t$$

Distribución Normal

Es la más importante de las distribuciones continuas ya que permite describir un número muy grande de fenómenos aleatorios, como por ejemplo aquellos en los que intervienen un número elevado de factores no controlables, que actúan de manera independiente y con efectos pequeños.

Para simular una variable “ x ” con distribución normal se utiliza la variable estandarizada “ u ” de la siguiente forma:

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Luego, para aplicar el método de la transformada inversa se establece la siguiente relación de transformación:

$$x = \mu + r_u \times \sigma$$

Los números r_u se pueden extraer de una tabla de números aleatorios normales o generándolos a partir de números aleatorios comunes que producen los generadores. Para ello se toman 12 números aleatorios en el intervalo 0-1, se suman y al resultado se le resta el valor 6; el número así generado es un número aleatorio normal estandarizado. La justificación radica en el Teorema Central del Límite de forma que $r_u = \sum_{i=1}^{12} r_i - 6$

Por lo que aplicando el procedimiento de la transformada inversa $x = \mu + [\sum_{i=1}^{12} r_i - 6] \times \sigma$

Es decir, en una observación aleatoria a partir de una distribución normal de media μ y desvío estándar σ , para cada valor de x que se simule, se necesitarían extraer 12 números aleatorios convencionales.

UTN - FRBA	CATEDRA DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA	ING. INDUSTRIAL
	Apunte Teórico - Simulación	Año: 2019

Bibliografía

Simulación, un enfoque práctico – Raúl Coss Bu – Limusa Noriega Editores

Investigación de Operaciones, Aplicaciones y Algoritmos – Wayne L. Winston – Grupo Editorial Iberoamérica

Simulación – Ing. Miguel Miranda

Fundamentos de Estadística – Peña Sanchez De Rivera, D. - Alianza Editorial